

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

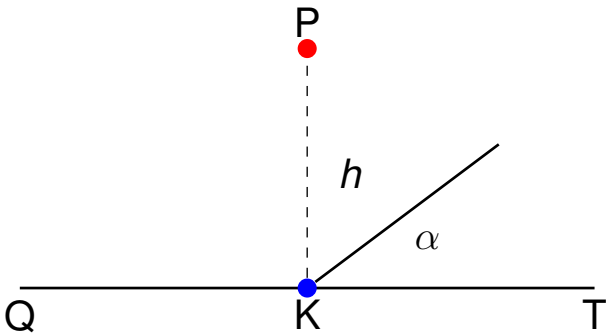
Fecha: _____

1. (a) ☐
- (b) ☒
- (c) ☐
- (d) ☐

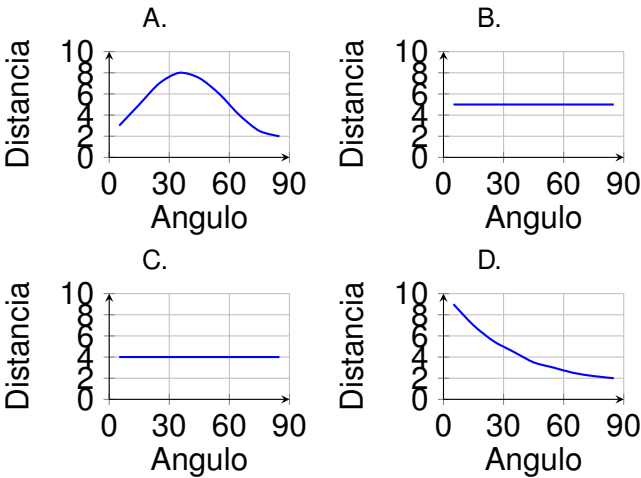
1. Escenario:

Un punto K se mueve sobre un segmento QT. El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\sin(\alpha) = \frac{h}{SP}$, de donde se deduce la distancia entre S y P como $SP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ o $SP = h \times \csc(\alpha)$.

Grafica



¿Cuál es la gráfica que muestra las distancias SP, cada vez que S se mueve sobre el segmento AM?



- a) A
- b) D
- c) C
- d) B

Retroalimentación:

La relación trigonométrica dada es $\sin(\alpha) = \frac{h}{SP}$, lo que implica que $SP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.

Análisis matemático del comportamiento de la función:

- Cuando α se acerca a 0° : $\sin(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $SP = \frac{h}{\sin(\alpha)} \rightarrow +\infty$ (la distancia tiende a infinito).
- Cuando $\alpha = 30^\circ$: $\sin(30^\circ) = 0,5$, por lo tanto $SP = \frac{h}{0,5} = 2h$.
- Cuando $\alpha = 90^\circ$: $\sin(90^\circ) = 1$, por lo tanto $SP = \frac{h}{1} = h$ (valor mínimo posible).
- La función $f(\alpha) = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ es estrictamente **decreciente** en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ porque:
 - $\sin(\alpha)$ es creciente en $(0^\circ, 90^\circ)$
 - $\frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente cuando $\sin(\alpha)$ es creciente
 - Por lo tanto, $h \cdot \frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente

Análisis de las opciones:

- **Opción A:** Función constante - **Incorrecta.** La distancia SP no permanece constante cuando α varía.
- **Opción B:** Función decreciente - **Correcta.** Coincide con el análisis matemático de $\frac{h}{\sin(\alpha)}$.
- **Opción C:** Función que crece y luego decrece - **Incorrecta.** No hay razón matemática para que la función tenga un máximo local.
- **Opción D:** Función constante - **Incorrecta.** Similar al error de la opción A.

La respuesta correcta es: **D**.

- a) Falso. La función $h/\sin(\theta)$ no tiene máximos locales en el intervalo $(0, 90)$ es monotónamente decreciente.
- b) Verdadero. La función $KP = h/\sin(\theta)$ es estrictamente decreciente en $(0, 90)$.
- c) Falso. Esta opción no representa correctamente el comportamiento de la función $KP = h/\sin(\theta)$.
- d) Falso. Una función constante implicaría que KP no depende de θ , lo cual contradice la relación trigonométrica dada.